ANÁLISE DE MÁXIMOS, MÍNIMOS, CONCAVIDADE E PONTOS DE INFLEXÃO NO ENGAJAMENTO DA PLATAFORMA TROCATICKET

TrocaTicket - Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos

Cálculo II - Projeto Interdisciplinar - FECAP

INTRODUÇÃO

A TrocaTicket é uma plataforma voltada ao planejamento financeiro e operacional de eventos. O sistema reúne três perfis de usuário: o Organizador, que cria o evento e cadastra os itens de custo; o Fornecedor, que envia propostas para esses itens; e o Administrador, que aprova cadastros e acompanha as informações gerenciais.

Na primeira entrega, o Polinômio de Taylor foi aplicado ao valor estimado do ingresso, uma variável de natureza financeira. Nesta segunda entrega, o foco passa para o comportamento do próprio website ao longo do tempo: o engajamento dos usuários durante o ciclo de planejamento de um evento.

O objetivo deste trabalho é construir uma função polinomial que represente esse engajamento e utilizar derivadas para determinar seus pontos críticos, classificá-los como máximos ou mínimos, analisar a concavidade por meio da segunda derivada, identificar o ponto de inflexão e representar graficamente os resultados. A partir disso, será possível interpretar cada resultado matemático no contexto da plataforma.

Os valores utilizados constituem um cenário hipotético para esta análise e não representam dados reais da empresa.

DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA DO FENÔMENO

O fenômeno escolhido é o engajamento ao longo do tempo, medido pela quantidade média de acessos diários à plataforma relacionados a um evento em planejamento (somando Organizador e Fornecedores). As variáveis do modelo são:

- t = tempo, em semanas, contado a partir da criação do evento na plataforma, com $0 \leq t \leq 12$;
- $A(t)$ = quantidade média de acessos diários na semana t.

Esse fenômeno foi escolhido porque o fluxo da TrocaTicket naturalmente produz fases distintas de uso:

no início, o Organizador cria o evento, define o público e cadastra os itens de custo (RF05, RF06 e RF07), o que gera muitos acessos;

em seguida, o evento é publicado para cotação e o uso diminui enquanto o Organizador aguarda as propostas dos Fornecedores (RF08, RF09 e RF10);

perto do fechamento do planejamento, o Organizador volta à plataforma para comparar propostas, selecioná-las, consolidar o orçamento e calcular o ticket estimado (RF11, RF12 e RF13), e o uso volta a crescer.

Como o comportamento esperado alterna crescimento, queda e nova retomada, ele é um bom candidato para o estudo de máximos, mínimos, concavidade e inflexão.

CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO POLINOMIAL

Para representar as três fases descritas, será utilizado um polinômio de grau 3:

$$A(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

O grau 3 foi escolhido porque um polinômio cúbico pode apresentar, ao mesmo tempo, um máximo local, um mínimo local e um ponto de inflexão, que são os elementos pedidos na atividade. Um polinômio de grau 2, por exemplo, teria apenas um ponto crítico e nenhuma inflexão.

Os coeficientes serão determinados a partir de condições que traduzem o cenário hipotético:

- na criação do evento ($t = 0$), há 60 acessos diários: $A(0) = 60$;
- o pico inicial de uso ocorre na semana 2: $A'(2) = 0$;
- esse pico é de 82 acessos diários: $A(2) = 82$;
- o vale de uso ocorre na semana 8: $A'(8) = 0$.

A primeira derivada do polinômio é:

$$A'(t) = 3at^2 + 2bt + c$$

Aplicando as condições:

$A(0) = 60 \rightarrow d = 60$

$A'(2) = 0 \rightarrow 12a + 4b + c = 0$

$A'(8) = 0 \rightarrow 192a + 16b + c = 0$

$A(2) = 82 \rightarrow 8a + 4b + 2c + 60 = 82$, ou seja, $8a + 4b + 2c = 22$

Subtraindo a segunda equação da terceira:

$180a + 12b = 0 \rightarrow b = -15a$

Substituindo na segunda equação:

$c = -12a - 4b = -12a + 60a = 48a$

Substituindo b e c na quarta equação:

$8a - 60a + 96a = 22 \rightarrow 44a = 22 \rightarrow a = 0{,}5$

Trata-se de uma função modelada a partir de condições hipotéticas, e não de um ajuste feito sobre dados reais da plataforma.

PRIMEIRA DERIVADA E PONTOS CRÍTICOS

Derivando a função com a regra da potência, $d/dt\ (t^a) = a \cdot t^{a-1}$:

$$A'(t) = 1{,}5t^2 - 15t + 24$$

Os pontos críticos são os valores de t em que $A'(t) = 0$. Como a função é polinomial, não há pontos em que a derivada deixe de existir.

Dividindo toda a equação por 1,5:

$1{,}5t^2 - 15t + 24 = 0$

$t^2 - 10t + 16 = 0$

Calculando o discriminante:

$\Delta = (-10)^2 - 4(1)(16) = 100 - 64 = 36$

$t = (10 \pm 6) / 2$

Portanto, $t = 2$ ou $t = 8$. Na forma fatorada, $A'(t) = 1{,}5(t - 2)(t - 8)$. Ambos os valores pertencem ao intervalo [0, 12]. Calculando o valor da função nos pontos críticos:

$A(2) = 0{,}5(8) - 7{,}5(4) + 24(2) + 60 = 4 - 30 + 48 + 60 = 82$

$A(8) = 0{,}5(512) - 7{,}5(64) + 24(8) + 60 = 256 - 480 + 192 + 60 = 28$

Os pontos críticos são, portanto, (2; 82) e (8; 28).

ANÁLISE DO SINAL DA PRIMEIRA DERIVADA

Para saber se a função cresce ou decresce, estuda-se o sinal de $A'(t)$ em cada intervalo definido pelos pontos críticos:

Intervalo	Valor de teste	A'(t)	Sinal	Comportamento de A(t)
0 ≤ t < 2	A'(1)	10,5	positivo	crescente
2 < t < 8	A'(5)	-13,5	negativo	decrescente
8 < t ≤ 12	A'(10)	24	positivo	crescente

Em $t = 2$, a derivada muda de positiva para negativa: a função deixa de crescer e passa a decrescer, o que caracteriza um máximo local. Em $t = 8$, a derivada muda de negativa para positiva: a função deixa de decrescer e passa a crescer, o que caracteriza um mínimo local.

CLASSIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS PELA SEGUNDA DERIVADA

$A''(2) = 3(2) - 15 = -9$

Como $A''(2) < 0$, a curva é côncava para baixo em $t = 2$, e o ponto (2; 82) é um máximo local.

$A''(8) = 3(8) - 15 = 9$

Como $A''(8) > 0$, a curva é côncava para cima em $t = 8$ e o ponto (8; 28) é um mínimo local. O resultado coincide com o obtido pelo estudo do sinal da primeira derivada, o que confirma a classificação. No contexto da plataforma:

- **Máximo local:** na semana 2, o evento atinge 82 acessos diários, o pico da fase inicial de cadastro de itens.
- **Mínimo local:** na semana 8, o uso cai para 28 acessos diários, o menor nível do ciclo, quando o Organizador está aguardando as propostas.

CONCAVIDADE E PONTO DE INFLEXÃO

O ponto de inflexão ocorre onde a segunda derivada se anula e muda de sinal:

$$A''(t) = 3t - 15 = 0 \rightarrow t = 5$$

Estudando o sinal de $A''(t)$:

Intervalo	A''(t)	Concavidade
0 ≤ t < 5	negativo	para baixo
5 < t ≤ 12	positivo	para cima

Como $A''(t)$ muda de negativa para positiva em $t = 5$, esse valor é de fato um ponto de inflexão. Calculando a função nesse ponto:

$A(5) = 0{,}5(125) - 7{,}5(25) + 24(5) + 60 = 62{,}5 - 187{,}5 + 120 + 60 = 55$

O ponto de inflexão é (5; 55). Também é possível interpretar a taxa de variação nesse ponto:

$A'(5) = 1{,}5(25) - 15(5) + 24 = 37{,}5 - 75 + 24 = -13{,}5$

Como a segunda derivada é a derivada da primeira, a mudança de sinal de A'' em $t = 5$ indica que A' atinge seu menor valor nesse ponto. Em outras palavras, a semana 5 é o momento em que o engajamento cai mais rapidamente: cerca de 13,5 acessos diários a menos a cada semana.

VALORES EXTREMOS NO INTERVALO [0, 12]

Como o modelo é válido apenas para $0 \leq t \leq 12$, os extremos absolutos são encontrados comparando os pontos críticos com as extremidades do intervalo:

t	A(t)	Observação
0	60	extremidade inicial

Calculando a extremidade final:

$A(12) = 0{,}5(1728) - 7{,}5(144) + 24(12) + 60 = 864 - 1080 + 288 + 60 = 132$

Conclui-se que, no intervalo estudado, o mínimo absoluto é 28 acessos diários, em $t = 8$, e o máximo absoluto é 132 acessos diários, em $t = 12$. O máximo local da semana 2 (82 acessos) não é o maior valor do intervalo, pois a retomada de uso na fase final do planejamento supera o pico inicial.

TABELA RESUMO

Elemento	Posição	Valor de A(t)	Interpretação
Máximo local	t = 2	82	pico de uso na fase de cadastro
Ponto de inflexão	t = 5	55	queda mais acentuada do engajamento
Mínimo local e absoluto	t = 8	28	menor uso, durante a espera por propostas
Máximo absoluto	t = 12	132	maior uso, no fechamento do planejamento

Valores de $A(t)$ calculados para cada semana:

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A(t)	60	77	82	78	68	55	42	32	28	33	50	82	132

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

O gráfico a seguir apresenta a função $A(t) = 0{,}5t^3 - 7{,}5t^2 + 24t + 60$ no intervalo $0 \leq t \leq 12$, com a marcação do máximo local, do ponto de inflexão, do mínimo local e do máximo absoluto. As regiões indicam a concavidade da curva.

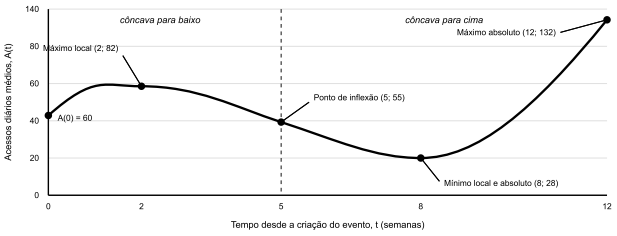


Figura 1 - Função $A(t)$ com máximo local em $t = 2$, ponto de inflexão em $t = 5$, mínimo local em $t = 8$ e máximo absoluto em $t = 12$. Fonte: elaboração própria.

A curva sobe até a semana 2, cai até a semana 8 e volta a subir até a semana 12. A concavidade é para baixo até $t = 5$ e para cima a partir desse ponto, com a mudança exatamente sobre o ponto de inflexão, que fica na região de queda mais acentuada.

APLICAÇÃO AO CONTEXTO DO TROCATICKET

Os resultados matemáticos permitem interpretar cada fase do ciclo de planejamento de um evento na plataforma.

Semanas 0 a 2 (crescimento até o máximo local). O Organizador cria o evento e cadastra os itens de custo, e o uso chega a 82 acessos diários. É a fase em que a plataforma precisa ser mais clara e rápida nos formulários de cadastro.

Semanas 2 a 8 (decrescimento). O evento já foi publicado para cotação e o Organizador aguarda as propostas. O uso diminui, com a queda mais rápida na semana 5 (ponto de inflexão) e o menor valor, 28 acessos diários, na semana 8. Do ponto de vista do produto, esse é o intervalo de maior risco de abandono. Uma das extensões previstas para o projeto são as notificações sobre novas propostas, prazos e alterações do evento, e o modelo sugere que o período em torno da semana 5 seria o mais oportuno para esses lembretes, antes que o uso chegue ao seu ponto mais baixo.

Semanas 8 a 12 (retomada). O Organizador volta para comparar propostas, selecionar fornecedores, consolidar o orçamento e conferir o ticket estimado. Como a concavidade é para cima, o uso cresce cada vez mais rápido e atinge 132 acessos diários na semana 12, o maior nível de todo o ciclo. Isso é relevante para os requisitos de desempenho, pois a fase mais exigida da aplicação é justamente a que concentra o cálculo do ticket e a consolidação dos custos.

Assim, a análise de máximos, mínimos, concavidade e inflexão ajuda a identificar em que momentos a plataforma é mais usada, em que momentos o engajamento cai e em quais deles uma intervenção de produto teria mais efeito.

LIMITAÇÕES DA MODELAGEM

O modelo apresentado possui limitações que precisam ser consideradas:

- A função foi construída a partir de condições hipotéticas e não de dados reais de acesso. Com dados reais da TrocaTicket, os coeficientes poderiam ser ajustados por regressão polinomial.
- O polinômio é válido apenas no intervalo $0 \leq t \leq 12$. Fora dele, o comportamento não tem sentido prático: para t negativo o valor de $A(t)$ seria negativo, e para t muito grande ele cresceria sem limite.
- Um polinômio cúbico impõe um único formato de curva. O engajamento real sofre variações por dia da semana, por tipo de evento e por prazos específicos de cada organizador.
- Os valores de $A(t)$ são médias semanais e não precisam ser números inteiros.
- O resultado da análise (por exemplo, a semana 5 como momento de notificação) deve ser entendido como uma hipótese a ser validada com dados reais, e não como uma recomendação definitiva.

JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS REALIZADAS

A construção do modelo foi baseada nas seguintes decisões:

- **Fenômeno engajamento ao longo do tempo:** foi escolhido por refletir diretamente o fluxo do website (cadastro, cotação e consolidação) e por apresentar naturalmente fases de alta, queda e retomada.
- **Variável t em semanas, com 0 ≤ t ≤ 12:** representa o ciclo hipotético de planejamento de um evento, desde sua criação até o fechamento do orçamento.
- **Variável A(t) em acessos diários médios:** é uma métrica simples, que a própria plataforma poderia registrar.
- **Polinômio de grau 3:** é o menor grau que permite a existência simultânea de máximo local, mínimo local e ponto de inflexão.
- **Pico na semana 2 e vale na semana 8:** foram definidos para refletir o ritmo do fluxo (cadastro inicial, espera por propostas e fechamento).
- **Valores 60 e 82 acessos diários:** são valores hipotéticos escolhidos para tornar o exemplo numérico de fácil interpretação.

Essas escolhas permitem que cada etapa matemática tenha relação clara com o problema analisado, em vez de utilizar derivadas sem conexão com a aplicação.

CONCLUSÃO

Este trabalho aplicou derivadas de primeira e segunda ordem a uma função polinomial que modela o engajamento dos usuários da plataforma TrocaTicket durante o planejamento de um evento. A função construída para o cenário hipotético foi:

$A(t) = 0{,}5t^3 - 7{,}5t^2 + 24t + 60$, com $0 \leq t \leq 12$.

A primeira derivada, $A'(t) = 1{,}5(t - 2)(t - 8)$, resultou em dois pontos críticos: $t = 2$ e $t = 8$. Pelo teste da segunda derivada, $A''(t) = 3t - 15$, o ponto (2; 82) foi classificado como máximo local e o ponto (8; 28) como mínimo local. A segunda derivada também indicou um ponto de inflexão em (5; 55), onde a concavidade muda de para baixo para para cima e o engajamento cai mais rapidamente. Considerando o intervalo completo, o mínimo absoluto é 28 acessos diários, em $t = 8$, e o máximo absoluto é 132 acessos diários, em $t = 12$.

No contexto da TrocaTicket, os resultados descrevem três fases do uso da plataforma: o cadastro inicial do evento, a espera por propostas dos fornecedores e a consolidação final do orçamento. A análise indica que o período de queda é o de maior risco de abandono e que a fase final é a de maior carga sobre a aplicação.

Por fim, como a função foi construída com dados hipotéticos e é válida apenas no intervalo estudado, os resultados devem ser entendidos como uma demonstração do método e como uma hipótese de análise, a ser confirmada com dados reais de uso da plataforma.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP. **Troca Ticket - Plataforma de**

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Campo	Descrição
Ferramenta utilizada	Claude (Anthropic)
Versão/modelo	Claude Sonnet 3.5
Disciplina / Trabalho	Cálculo II - Cálculo de Máximos e Mínimos, Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website TrocaTicket
Finalidade de uso	A ferramenta foi utilizada como apoio na estruturação do documento, na construção da função polinomial do cenário hipotético, no desenvolvimento e na conferência dos cálculos das derivadas, dos pontos críticos, da concavidade e do ponto de inflexão, na elaboração do gráfico, na redação e revisão textual e na interpretação dos resultados no contexto do TrocaTicket. As respostas obtidas foram revisadas e adaptadas antes da composição da versão final.
Prompts principais utilizados	Solicitação de redação da entrega com a mesma estrutura do trabalho anterior, a partir do enunciado da atividade e do documento do projeto. Solicitação de construção de uma função polinomial relacionada ao website e da análise de máximos, mínimos, concavidade e inflexão.
Trechos ou entregas afetadas	Estruturação; construção da função; cálculos; gráfico; interpretação dos resultados; redação e revisão textual.

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.